Nama : Exandria Dyah Ayu Kencana
NIM : 13040124130085
Kelas : B

Transforming Libraries Through Information Technology Emerging Technologies, User Experience And The Future Of Smart Libraries

—–----------

Intan Yusrina Zairon | 10.00 - 11.40, 3 November 2026

A. Gambaran Perpustakaan Masa Depan

Bayangkan perpustakaan yang mampu memahami kebutuhan pengguna bahkan sebelum pengguna mengetahui informasi apa yang harus dicari. Perpustakaan masa depan memungkinkan:

a) AI membantu pengguna menemukan pengetahuan yang relevan.
b) Virtual environment menghidupkan kembali koleksi sejarah.
c) Sistem yang dipersonalisasi merekomendasikan sumber informasi berdasarkan minat pengguna.
d) Teknologi aksesibilitas mendukung pengguna dengan kemampuan yang beragam.
e) Kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa terbatas pada ruang fisik perpustakaan.

B. Digital Transformation dan Smart Library

1. Digital Transformation

Digital transformation bukan sekadar penggunaan teknologi dalam perpustakaan. Transformasi digital merupakan proses merancang ulang layanan, proses kerja, dan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan kemampuan teknologi digital. Teknologi saja tidak cukup untuk menghasilkan transformasi. Transformasi yang bermakna terjadi ketika teknologi mampu meningkatkan cara masyarakat mengakses dan memanfaatkan pengetahuan.

2. Pengertian Smart Library

Smart Library adalah lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, data, dan layanan berorientasi pengguna (user-centered services) untuk meningkatkan akses informasi serta pengalaman pengguna dalam memperoleh pengetahuan.

Karakteristik Smart Library:

a) Connected: sistem dan teknologi saling terhubung.
b) Intelligent: mampu memanfaatkan teknologi dan data untuk mendukung layanan.
c) Personalised: layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
d) Accessible: dapat diakses oleh berbagai kelompok pengguna.
e) Interactive: memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem.
f) Data-informed: pengambilan keputusan didasarkan pada data.

3. Perbedaan Digital Library dan Smart Library

Aspek	Digital Library	Smart Library
Fokus utama	Akses digital	Layanan cerdas
Penelusuran	Search dan browse	Context-aware discovery
Interaksi	Diprakarsai pengguna	Interaktif dan adaptif
Personalisasi	Umumnya terbatas	Berpotensi dipersonalisasi
Data	Catatan dan penggunaan	Pengambilan keputusan berbasis data
Pengalaman	Akses terhadap konten	Pengalaman pengetahuan yang terintegrasi

Perbedaan utamanya terletak pada orientasi layanan. Digital Library berfokus pada penyediaan akses terhadap sumber digital, sedangkan Smart Library berupaya memberikan pengalaman layanan yang lebih cerdas, adaptif, dan sesuai konteks kebutuhan pengguna.

4. Ekosistem Smart Library

Smart Library terdiri atas lima komponen yang saling berkaitan:

a) Users: siswa, mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan masyarakat.
b) Services: penelusuran informasi, peminjaman, bantuan penelitian, dan ruang pembelajaran.
c) Technology: AI, IoT, cloud computing, aplikasi mobile, dan sistem immersive
d) Data: koleksi, metadata, pola penggunaan, dan umpan balik pengguna.
e) Governance: privasi, aksesibilitas, keamanan, dan penggunaan AI secara bertanggung jawab.

5. From Smart Technology to Smart Experience

Terdapat perbedaan antara pendekatan layanan tradisional dan Smart Library.

★ Pendekatan tradisional: pengguna mencari → menemukan informasi → mengakses sumber.
★ Pendekatan Smart Library: kebutuhan pengguna → penelusuran kontekstual → rekomendasi relevan → interaksi yang mudah diakses → umpan balik → perbaikan berkelanjutan.

Tujuan utama Smart Library bukan sekadar membuat perpustakaan semakin canggih secara teknologi, melainkan membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, dan bermakna bagi pengguna.

6. Wawasan Baru

Melalui penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa perpustakaan yang telah menerapkan smart teknologi seperti AI, IoT, atau teknologi mutakhir lainnya belum tentu dapat dikatakan smart. Smart Library dinilai berdasarkan kemampuan teknologi dalam menyelesaikan masalah pengguna. Apabila penerapan smart technology membuat pemustaka merasa bingung terkait penggunaannya, diperlukan pelatihan atau sosialisasi agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, teknologi yang diterapkan hanya semata-mata menilai kecanggihannya, belum tentu memberikan nilai dan manfaat bagi pengguna. Oleh karena itu, teknologi yang diterapkan perlu berdasarkan kebutuhan pemustaka dan pustakawan.

C. Emerging Technologies dalam Transformasi Perpustakaan

Terdapat enam teknologi utama yang mendorong transformasi perpustakaan.

1. Artificial Intelligence (AI)

AI dapat dimanfaatkan untuk:

a) Conversational information assistance: bantuan informasi melalui percakapan.
b) Intelligent service and discovery: layanan dan penelusuran informasi yang lebih cerdas.
c) Automated metadata enrichment: pengayaan metadata secara otomatis.
d) Multilingual support: dukungan berbagai bahasa.
e) Personalised resource recommendations: rekomendasi sumber informasi berdasarkan kebutuhan pengguna.
f) Research assistance and information navigation: bantuan penelitian dan navigasi informasi.

Contoh: seorang mahasiswa meminta rekomendasi sumber pengantar mengenai Human-Computer Interaction. Sistem penelusuran berbantuan AI dapat memahami pertanyaan tersebut dan merekomendasikan sumber yang relevan dari katalog perpustakaan.

2. AI-Powered Library Assistants

AI dapat digunakan sebagai asisten perpustakaan yang menyediakan:

a) Bantuan pertanyaan dasar selama 24 jam.
b) Pemahaman pertanyaan menggunakan bahasa alami (natural language).
c) Panduan navigasi layanan perpustakaan.
d) Bantuan penemuan sumber informasi.
e) Pengalihan pertanyaan kompleks kepada pustakawan.

Contoh yang diberikan adalah ANTswers AI dari UC Irvine Libraries, yang membantu menjawab pertanyaan pengguna. Pertanyaan yang lebih kompleks akan diteruskan kepada pustakawan.

Hal penting: AI seharusnya melengkapi peran pustakawan, bukan menggantikan keahlian profesional mereka.

3. Generative AI dan Intelligent Search

Perkembangan AI mengubah proses penelusuran dari pencarian berbasis kata kunci menjadi conversational discovery.

Traditional Search	AI-Assisted Search
Menggunakan kombinasi kata kunci, misalnya "digital literacy" AND "higher education"	Menggunakan pertanyaan atau instruksi dalam bahasa alami
Berfokus pada pencocokan kata kunci	Berupaya memahami konteks dan

	hubungan antartopik
Pengguna menafsirkan hasil pencarian sendiri	AI dapat membantu menjelaskan keterkaitan hasil pencarian

Konsep penting yang berkaitan:

a) NLP (Natural Language Processing): teknologi untuk memahami dan mengolah bahasa manusia.
b) Semantic Search: penelusuran berdasarkan makna dan konteks, bukan hanya kecocokan kata.
c) RAG (Retrieval-Augmented Generation): pendekatan yang menggabungkan pengambilan informasi dari sumber eksternal dengan AI generatif untuk menghasilkan jawaban.
d) Source Attribution: pencantuman sumber yang mendasari jawaban.
e) Human Verification: verifikasi informasi oleh manusia.

4. Big Data dan Learning Analytics

Perpustakaan dapat menganalisis data yang telah diagregasi dan dikelola secara tepat untuk memahami:

a) Kebutuhan terhadap sumber informasi.
b) Topik yang paling sering ditelusuri.
c) Pola penggunaan layanan.
d) Pemanfaatan ruang perpustakaan.
e) Kepuasan pengguna.
f) Kebutuhan pengembangan koleksi.

Contoh: apabila area belajar tertentu selalu mengalami kepadatan, data penggunaan ruang dapat membantu perpustakaan merencanakan pengaturan ruang yang lebih efektif.

Catatan penting: perpustakaan perlu menghindari pelacakan riwayat bacaan individu yang tidak diperlukan.

5. Internet of Things (IoT) dalam Smart Library

Penerapan IoT dalam perpustakaan antara lain:

a) Sirkulasi berbasis RFID
b) Sensor untuk memantau keterisian ruang
c) Pemantauan kondisi lingkungan
d) Dukungan inventarisasi otomatis
e) Pencahayaan dan pengelolaan energi cerdas.

Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi operasional, kenyamanan pengguna, dan pengelolaan ruang.

6. Cloud Computing dan Digital Access

Cloud computing memungkinkan perpustakaan menyediakan:

a) Infrastruktur digital yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan (scalable digital infrastructure).
b) Akses jarak jauh terhadap layanan yang dihosting.
c) Repositori bersama.

d) Integrasi sistem.
e) Backup dan disaster recovery.
f) Kolaborasi antarlembaga.

Contohnya, mahasiswa dapat mengakses sumber informasi digital yang telah diotorisasi dari kampus, rumah, maupun ketika mengikuti program mobilitas internasional.

7. Mobile Libraries dan Seamless Services

Konsep The Library in Your Pocket menggambarkan layanan perpustakaan yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Fitur yang dapat disediakan:

a) Penelusuran katalog.
b) Peminjaman dan perpanjangan.
c) Kartu anggota digital.
d) Reservasi ruang belajar.
e) Push notifications.
f) Navigasi dalam gedung.
g) Daftar bacaan yang dipersonalisasi.

Tantangannya adalah bagaimana menyediakan layanan perpustakaan yang kompleks melalui layar kecil tanpa membuat pengguna merasa kewalahan.

8. Extended Reality (AR, VR, dan MR)

Extended Reality merupakan teknologi yang menggabungkan lingkungan fisik dan digital.

Teknologi	Pengertian	Contoh penerapan
AR (Augmented Reality)	Informasi digital ditambahkan ke lingkungan fisik	Informasi tambahan pada koleksi atau objek
VR (Virtual Reality)	Lingkungan simulasi virtual yang sepenuhnya imersif	Tur virtual perpustakaan
MR (Mixed Reality)	Konten digital terintegrasi secara spasial dengan lingkungan fisik	Pembelajaran menggunakan objek digital dalam ruang nyata

Penerapannya dalam perpustakaan meliputi tur virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, dan lingkungan pembelajaran spasial.

9. Pemilihan Teknologi Berdasarkan Permasalahan

Pemilihan teknologi harus dimulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, bukan sekadar mengikuti tren. Contoh permasalahan: mahasiswa kesulitan menemukan sumber akademik yang relevan.

Solusi	Permasalahan yang diatasi
AI Discovery Assistant	Pertanyaan penelusuran yang kompleks

Improved Search UX	Navigasi yang membingungkan
Recommendation System	Kesulitan menemukan sumber terkait
Multilingual Interface	Hambatan bahasa
Librarian Consultation	Kebutuhan penelitian yang kompleks

Teknologi perlu dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan penerapan, dan nilai manfaat yang dapat diukur.

D. Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX)

1. Pentingnya HCI dalam Smart Library

Human-Computer Interaction (HCI) merupakan bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem teknologi serta bagaimana interaksi tersebut dapat ditingkatkan. Teknologi hanya akan efektif apabila dapat digunakan oleh manusia. Peran HCI dalam Smart Library:

a) Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna
b) Merancang interaksi yang intuitif
c) Mengurangi beban kognitif (cognitive workload).
d) Meningkatkan usability dan accessibility.
e) Mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

2. User-Centered Design

User-Centered Design (UCD) merupakan pendekatan perancangan yang menempatkan kebutuhan, karakteristik, dan pengalaman pengguna sebagai dasar pengembangan sistem. Tahapannya:

a) Memahami pengguna dan konteks penggunaannya.
b) Mengidentifikasi kebutuhan pengguna.
c) Merancang dan membuat prototype solusi.
d) Melakukan evaluasi bersama pengguna yang representatif.
e) Menyempurnakan sistem berdasarkan umpan balik.

Contoh: sebelum mengembangkan AI Library Assistant, perpustakaan perlu mewawancarai mahasiswa dan pustakawan untuk mengetahui kesulitan yang sering dialami ketika mencari sumber informasi.

3. Usability vs User Experience

Keduanya berkaitan, tetapi memiliki fokus yang berbeda.

Usability	User Experience (UX)
Apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas?	Bagaimana perasaan dan pengalaman pengguna selama berinteraksi?
Effectiveness	Confidence and trust
Efficiency	Satisfaction and engagement
Ease of learning	Perceived usefulness and value

Error prevention	Overall quality of experience

Contoh: seorang mahasiswa berhasil mengunduh artikel, tetapi harus melewati delapan halaman yang membingungkan. Secara usability, tugas berhasil diselesaikan. Namun, dari sisi UX, pengalaman tersebut masih dapat menimbulkan frustrasi.

Dengan demikian, keberhasilan menyelesaikan tugas tidak otomatis menunjukkan bahwa pengguna memperoleh pengalaman yang baik.

4. **Personalisation dan Adaptive Library Services**

Konsepnya adalah satu perpustakaan dapat memberikan pengalaman berbeda sesuai kebutuhan setiap pengguna. Contoh penerapannya:

a) Rekomendasi berdasarkan minat penelitian yang dipilih pengguna.
b) Antarmuka yang disesuaikan dengan preferensi aksesibilitas.
c) Rekomendasi sumber sesuai tingkat pendidikan.
d) Penelusuran dan navigasi multibahasa.
e) Tampilan konten yang dapat disesuaikan.

Contoh: mahasiswa tahun pertama membutuhkan materi pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana mungkin membutuhkan jurnal khusus, dataset, dan fitur penelusuran tingkat lanjut.

5. **Accessibility dan Inclusive Smart Libraries**

Smart Library harus dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Fitur aksesibilitas yang perlu diperhatikan:

a) Kompatibilitas dengan screen reader.
b) Navigasi menggunakan keyboard.
c) Pengaturan ukuran teks dan kontras.
d) Caption dan transkrip.
e) Navigasi yang jelas dan konsisten.
f) Format informasi alternatif.
g) Cognitive accessibility.

Prinsip utamanya: aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal proses perancangan, bukan baru ditambahkan setelah sistem selesai dibuat.

6. **Evaluasi Smart Library**

Keberhasilan Smart Library dapat dievaluasi melalui beberapa dimensi.

Dimensi	Contoh indikator
Usability	Keberhasilan menyelesaikan tugas, jumlah kesalahan, dan waktu penyelesaian
User Experience	Kepuasan dan persepsi kemudahan penggunaan
Accessibility	Audit aksesibilitas dan pengujian teknologi bantu

Service Impact	Tidak dijelaskan secara spesifik dalam materi

Metode evaluasi yang dapat digunakan:

a) Usability testing.
b) User interviews.
c) Kuesioner seperti SUS (System Usability Scale) atau UEQ (User Experience Questionnaire).
d) Accessibility testing.
e) System usage analytics.

7. Wawasan Baru

Materi tersebut menegaskan bahwa Smart Library diterapkan berdasarkan prinsip user-centered, atau personalisasi pemustaka. Namun, semakin personal suatu layanan, semakin besar kemungkinan sistem membutuhkan data pengguna. Hal ini menimbulkan ketegangan antara personalisasi dan privasi. Sehingga perpustakaan perlu menerapkan prinsip transparansi serta perlindungan privasi pengguna.

E. From Information Access to Knowledge Experiences

Transformasi perpustakaan juga mengubah pengalaman pengguna dalam memperoleh pengetahuan.

★ Interaksi tradisional: Search → Read → Understand.
★ Pengalaman digital yang ditingkatkan: Discover → Explore → Interact → Reflect → Learn.

Perpustakaan memiliki peluang untuk mengembangkan:

a) Interactive storytelling.
b) Koleksi yang kaya multimedia.
c) Virtual exhibitions.
d) Immersive environments.
e) Collaborative exploration.

1. Virtual Libraries dan Digital Heritage

Teknologi virtual dapat dimanfaatkan untuk:

a) Tur virtual ruang perpustakaan.
b) Rekonstruksi digital lingkungan bersejarah.
c) Eksplorasi manuskrip langka dan koleksi budaya.
d) Pameran arsip interaktif.
e) Pembelajaran warisan budaya secara jarak jauh.

Contoh: sebuah manuskrip sejarah dapat disajikan bersama peta interaktif, penjelasan audio, lini masa, dan representasi artefak dalam bentuk 3D.

2. Adaptive dan Personalised Learning Experiences

Perpustakaan dapat mengembangkan sistem pembelajaran literasi digital yang adaptif. Alur penerapannya:

a) User Profile: mengidentifikasi pengetahuan dan preferensi pengguna.
b) Learning Activity: menyediakan aktivitas literasi informasi yang sesuai.

c) User Interaction: mengamati perkembangan dan respons pengguna.
d) Adaptation: menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau interaksi.
e) Feedback: memberikan umpan balik yang bermakna.

Catatan: contoh ini merupakan ilustrasi alur sistem pembelajaran adaptif, bukan sistem perpustakaan yang telah diterapkan.

3. Research Showcase: METTAREKA dan Virtual Heritage

METTAREKA merupakan contoh penelitian mengenai pengalaman Virtual Heritage yang interaktif dan imersif melalui multimedia. Komponen utamanya:

a) Lingkungan virtual warisan budaya.
b) Eksplorasi visual 360°.
c) Informasi budaya interaktif.
d) Narasi multimedia.
e) Interaksi pengguna dan evaluasi pengalaman.

Prinsip desain tersebut berpotensi diterapkan dalam koleksi digital heritage, pameran virtual, dan pembelajaran arsip interaktif.

F. Studi Kasus Penerapan AI dan Smart Library

1. AI Innovation in Malaysian Libraries

Contoh yang disampaikan adalah Perpustakaan UITM (Artificial Intelligence Library Assistant). Penerapannya:

a) Diperkenalkan pada Mei 2025.
b) Menggunakan persona pustakawan virtual yang merepresentasikan inisiatif digital perpustakaan.
c) Digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan sumber informasi serta layanan perpustakaan melalui komunikasi digital.

Pelajaran yang dapat diambil: AI tidak hanya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna melalui chatbot, tetapi juga mendukung komunikasi dan keterlibatan pengguna dengan perpustakaan (digital engagement).

G. Masa Depan Smart Library dan Tantangannya

1. Perkembangan Perpustakaan Masa Depan

Beberapa arah perkembangan Smart Library meliputi:

a) AI-assisted knowledge discovery.
b) Conversational dan multimodal interfaces
c) Personalised research environments.
d) Immersive dan spatial learning.
e) Intelligent space management.
f) Inclusive digital ecosystems.
g) Human-AI collaboration.

2. Challenges and Responsible Innovation

Meskipun teknologi memberikan banyak peluang, penerapannya juga memiliki sejumlah tantangan.

Tantangan	Hal yang perlu diperhatikan

Data Privacy	Melindungi informasi pribadi dan perilaku membaca pengguna
AI Reliability	Memverifikasi sumber dan mencegah misinformasi
Digital Divide	Memastikan pemerataan akses teknologi
Accessibility	Merancang layanan untuk pengguna dengan kemampuan beragam
Sustainability	Mempertimbangkan biaya, pemeliharaan, dan konsumsi energi
Human Expertise	Mempertahankan peran profesional pustakawan

Kesimpulan utama: Smart Library yang sesungguhnya bukan hanya perpustakaan yang memiliki teknologi canggih, tetapi juga perpustakaan yang dapat dipercaya (trustworthy), inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada manusia (human-centred).

3. Wawasan Baru

Melihat tantangan digital divide yang dihadapi ketika menerapkan teknologi, dalam konteks indonesia, penerapan Smart Library perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas antara perpustakaan perguruan tinggi besar, sekolah, umum daerah, dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, transformasi digital tidak boleh menciptakan pengecualian bagi kelompok yang belum memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi.